01 KALIBRIERUNGSERGEBNIS

Wie gut messen wir den Staubkollaps?

Volumen und Masse an einem klassischen Staubball mit bekannter Lösung

Entscheidung. Das aus zwei Zeitfenstern korrigierte Volumen ist im Ensemble kalibriert. Für einzelne Realisierungen entscheidet die Ereigniszahl über die erreichbare Genauigkeit. Der vorgeschlagene diskrete Massestrom verfehlt das festgelegte Genauigkeitsziel über die untersuchten Zeiträder und Dichten.

Ein Staubball mit bekannter Masse

Als Referenz dient das homogene, marginal gebundene, räumlich flache Innere einer drucklosen Staubkugel. Vor der klassischen Singularität bei T_s gilt

$$V(T) = 6\pi G M (T_s - T)^2, \qquad \sigma(T) = \frac{1}{6\pi G (T_s - T)^2}, \qquad \sigma(T) V(T) = M. \tag{1}$$

Dies folgt mit $H = \dot{V}/(3V)$ aus der flachen Friedmann-Gleichung $H^2 = 8\pi G\sigma/3$ und der festen Staubmasse. Der kontrahierende Zweig hat $\dot{V} < 0$. Als flache Kontrolle dient ein gleich grosses, ruhendes Gebiet in Minkowski-Raum mit passiven Materiemarken. Deren Dichte erzeugt in dieser Kontrolle keine Gravitation. [1, 2]

Drei voneinander unterscheidbare Aussagen

Messgrösse	Ergebnis in diesem Versuch
Volumen	In der Hauptserie bestehen 35 von 36 Ensemblevergleichen die Äquivalenzprüfung. Eine einmalige unabhängige Nachprüfung klärt den offenen Fall. Nur 19 von 36 Einstellungen erreichen höchstens 10 % relative Standardabweichung je Einzelrealisierung.
Klassische Masse	Die Form der klassischen Volumenentwicklung liefert einen Massentest ohne eingesetzte Dichte oder eingesetzten Singularitätszeitpunkt im Schätzer. Alle acht Vergleiche einschliesslich der konstanten Kontrollgeometrie erfüllen ihre Toleranz.
Diskreter Strom	Im Kollaps bei $T = 0{,}4$ und $\lambda = 10^5$ ergibt der zeitlich kurze Ausschnitt im Mittel $3{,}0855\,M$, der doppelt so breite $1{,}3131\,M$. Das Ziel ist M mit höchstens 10 % Abweichung.

Was vorgegeben wurde

Die Tests verwenden markierte Staubeigenzeit und ein mitbewegtes Gebiet. In Referenzeinheiten gelten $T_s = 1$, $6\pi G = 1$ und komovierendes Kugelvolumen eins. Für die Hauptserie ist $M = 1$, also $a^3 = (1 - T)^2$. Die Poisson-Intensität pro physischem Vierervolumen ist $\lambda = \ell^{-4}$ in den zugehörigen Einheiten. Es wurden simulierte Referenzdaten und berechnete Poisson-Erwartungswerte ausgewertet.

02 VOLUMEN

Zwei verschachtelte Zeitfenster

Eine exakte Korrektur mit berechenbarem Preis bei der Einzelmessung

Sei N_h die Zahl der Ereignisse im Ball mit $|T_x - t| < h/2$. Bei markierter Eigenzeit liefert $\widehat{V}_h = N_h/(\lambda h)$ den Mittelwert des räumlichen Volumens über das Fenster. Für $V(t) = A(T_s - t)^2$, $A = 6\pi GM$, folgt

$$\mathbb{E}\widehat{V}_h = V(t) + Ah^2/12, \qquad \widetilde{V} = \frac{4\widehat{V}_{h/2} - \widehat{V}_h}{3} = \frac{7N_i - N_o}{3\lambda h}. \tag{2}$$

N_i zählt das innere Halbfenster, N_o die beiden äusseren Teile. Die Korrektur kennt weder A noch T_s. Sie ist für jedes vollständig im Referenzgebiet liegende Fenster und für jeden quadratischen Verlauf exakt erwartungstreu. Für glatte allgemeinere Verläufe bleiben Terme ab vierter Ordnung in h.

Volumenfehler und Streuung

Die beiden disjunkten Zählungen sind unabhängig poissonverteilt, ihre Erwartungswerte seien μ_i, μ_o. Dann gilt

$$\operatorname{Var}(\widetilde{V}) = \frac{49\mu_i + \mu_o}{9\lambda^2 h^2}. \tag{3}$$

Das volle und das innere Fenster teilen Ereignisse. Eine Rechnung mit zwei unabhängigen Fensterschätzern würde deshalb die Unsicherheit falsch ansetzen. Bei kleinen Zählungen kann $\widetilde{V} < 0$ werden. Solche Werte wurden im Test beibehalten, da Abschneiden bei null den Mittelwert verschiebt.

Prüfung auf simulierten Ereignissen

Die Hauptserie enthält je 4 096 eigenständige Poisson-Realisierungen für zwei Geometrien, drei Zeiten $(0{,}25, 0{,}65, 0{,}80)$, zwei Breiten $(0{,}08, 0{,}24)$ und drei Intensitäten $(1\,024, 8\,192, 32\,768)$. Die Ereigniszeiten wurden durch Ausdünnung eines homogenen Prozesses erzeugt. Für diese Zählung entspricht die zeitliche Projektion exakt der Poisson-Beprobung des ganzen mitbewegten Balls.

Spätes Fenster. Bei $t = 0{,}8$, $h = 0{,}24$ und $\lambda = 32\,768$ beträgt der Sollwert 0,040000. Gemessen wurden im Mittel 0,044806 im vollen Fenster und 0,040022 nach der Korrektur. Die unkorrigierte theoretische Verschiebung ist +12 %. Die exakte Einzelstreuung nach Korrektur beträgt hier 9,55 % des Sollwerts.

Für die 72 disjunkten Komponenten über alle Zellen wurden exakte Poisson-Intervalle mit Bonferroni-Korrektur gebildet und nach (2) kombiniert. 35 der 36 resultierenden 99-Prozent-Familienintervalle für die Mittelwertabweichung liegen vollständig innerhalb ±8 %. Für $t = 0{,}8$, $h = 0{,}08$, $\lambda = 1\,024$ lautet das Intervall $[-3{,}87\,\%, +8{,}69\,\%]$. Die einmalige unabhängige Nachprüfung mit 32 768 Realisierungen und inverser Verteilungsfunktion ergibt $[-2{,}36\,\%, +0{,}88\,\%]$ bei 99 % Abdeckung für diesen Vergleich. Beide Prüfstufen gemeinsam haben nach der Vereinigungsabschätzung mindestens 98 % Abdeckung. Die Einzelstreuung dort beträgt weiterhin 92,24 %. Für höchstens 10 % wären nach (3) mindestens $\lambda = 87\,130$ nötig.

03 ZWEI MASSENKONTROLLEN

Welche Masse lässt sich wiederfinden?

Ein Test mit bekannter Dichte und ein unabhängiger Test aus der Volumenentwicklung

Kontrolle mit mitgelieferter Dichte

Mit bekannten Dichtemarken $\sigma(T_x)$ schätzt $\widehat{M}_\sigma = (\lambda h)^{-1} \sum_{x \in W_h} \sigma(T_x)$ die Masse. Im Staubball folgt aus (1) unmittelbar $\mathbb{E}\widehat{M}_\sigma = M$. Für $M = 1$ beträgt die Varianz $[1/(1 - t - h/2) - 1/(1 - t + h/2)]/(\lambda h^2)$. Die Minkowski-Kontrolle mit ruhender Testdichte eins hat die Varianz $1/(\lambda h)$. In allen 36 Zellen liegt die Mittelwertabweichung einschliesslich Unsicherheit innerhalb von ±8 %. Die grösste Summe aus beobachtetem Absolutfehler und Fehlerradius beträgt 4,35 %. Verwendet wurde für beschränkte Poisson-Gewichte der zweiseitige Bernstein-Radius $\sqrt{2vL/n} + bL/(3n)$, mit Einzelvarianz v, grösstem Einzelereignisbeitrag b, $L = \log(2 \cdot 36/0{,}01)$ und $n = 4\,096$. Die bekannte Dichte ist eine Eingabe dieses Tests. [3]

Klassische Vergleichsmasse ohne Dichtemarken

Für drei disjunkte Fenster mit gleicher Breite, zentriert bei $t-\delta, t, t+\delta$, gilt im marginal gebundenen Staubmodell

$$\widehat{M}_{\mathrm{klass}} = \frac{\widehat{V}_h(t-\delta) - 2\widehat{V}_h(t) + \widehat{V}_h(t+\delta)}{12\pi G \delta^2}, \qquad \mathbb{E}\widehat{M}_{\mathrm{klass}} = M. \tag{4}$$

Der konstante Fensterfehler aus (2) hebt sich auf. Die zweite Differenz des quadratischen Volumens ist $12\pi G M \delta^2$. Damit genügen Ereigniszahlen, die bekannten Fensterparameter, G und die Beprobungsintensität. Bei konstantem Volumen ist die zweite Differenz null, auch wenn passive Materiemarken mitgeführt werden.

Referenz	Soll	Mittelwert	Simultanes Intervall
Konstantes Volumen	0	−0,0045	[−0,0288, 0,0199]
Staubball	0,5	0,5002	[0,4915, 0,5088]
Staubball	1	1,0028	[0,9905, 1,0150]
Staubball	2	2,0052	[1,9879, 2,0225]

Tabelle für $\lambda = 32\,768$. Dieser zusätzliche Test wurde nach den ersten Flussergebnissen mit neuem Zufallsstrom ausgeführt. $h = 0{,}16$, $\delta = 0{,}25$, $t = 0{,}5$, je 4 096 Realisierungen. Bei beiden geprüften Intensitäten (8 192 und 32 768) erfüllen alle acht Mittelwerte die festgelegte Toleranz, mit gemeinsam mindestens 99 % Abdeckung der Intervalle. Toleranz ±8 % der positiven Sollmasse bzw. absolut ±0,08 im Nullfall.

Geltungsbereich. Gleichung (4) verwendet die klassische Bewegungsgleichung. Sie ist eine Kontrolle für den klassischen Sektor. Ändert sich die Volumendynamik, kann eine Abweichung von (4) allein weder als Massenänderung noch als Rückprall interpretiert werden.

04 DISKRETER MASSESTROM

Der Stromtest auf der vollständigen Ordnung

Eine exakte Erwartungswertformel trennt endliche Zeiträder von Zufallsstreuung

Für einen Schnitt bei s wird die Historie auf den Zeitausschnitt $[s-P, s+P]$ beschränkt. P ist der Abstand zu beiden zeitlichen Rändern. Alle räumlich benötigten Zwischenereignisse werden mitgezählt, auch ausserhalb des Balls. Nur der spätere Endpunkt x trägt das Materiegewicht des Balls. Für den Strom aus der vorherigen Notiz [1] ist die zukunftsorientierte Massenkonvention

$$M_B(s) = -\frac{\ell^4}{2} \sum_{T_y < s \le T_x} \mathbf{1}_W(x)\sigma_x B_{xy}(T_x - T_y), \qquad B_{xy} = \frac{4c_{j(x,y)}}{\sqrt{6}\,\ell^2}. \tag{5}$$

Die Summe läuft über $y \prec x$. Bei $j = 0, 1, 2, 3$ Zwischenereignissen sind die Gewichte $c_j = (1, -9, 16, -8)$, danach null [4]. Das Minuszeichen folgt, wenn man das Eigenzeitfeld jenseits des Schnitts konstant anhebt und die Änderung der diskreten Staubwirkung mit der positiven kanonischen Masse der Kontinuumsreferenz vergleicht. Eine nachträgliche Anpassung von Zeichen oder Vorfaktor erfolgte nicht.

Poisson-Mittelwert ohne Stichprobenfehler

Bedingt auf zwei eingesetzte Endpunkte ist die Zahl ihrer Zwischenereignisse poissonverteilt mit Mittel $z = \lambda V_I$, wobei V_I das physische Vierervolumen des offenen kausalen Intervalls ist. Die Mehrpunktformel von Mecke [3] ergibt mit $F(z) = e^{-z}(1 - 9z + 8z^2 - 4z^3/3)$

$$\frac{\mathbb{E}M_B(s)}{M} = -\frac{2\lambda^{3/2}}{\sqrt{6}} \int_s^{s+P} \mathrm{d}x \int_{s-P}^{s} \mathrm{d}y\, a(y)^3 (x-y) \int_0^d 4\pi r^2 F(\lambda V_I)\,\mathrm{d}r. \tag{6}$$

x, y bezeichnen hier Eigenzeiten, $d = \eta(x) - \eta(y)$ ihre konforme Zeitdifferenz und r den komovierenden Abstand. Der spätere Endpunkt trägt in (6) den Faktor $\sigma(x)a(x)^3$ mal komovierendes Kugelvolumen bei, also genau M. Dabei wird die Homogenität der Referenz verwendet. In den hier gewählten Einheiten gilt im Staubfall $\eta(T) = 3[1 - (1 - T)^{1/3}]$ und $a(\eta) = (1 - \eta/3)^2$.

Geometrie und unabhängige Gegenrechnung

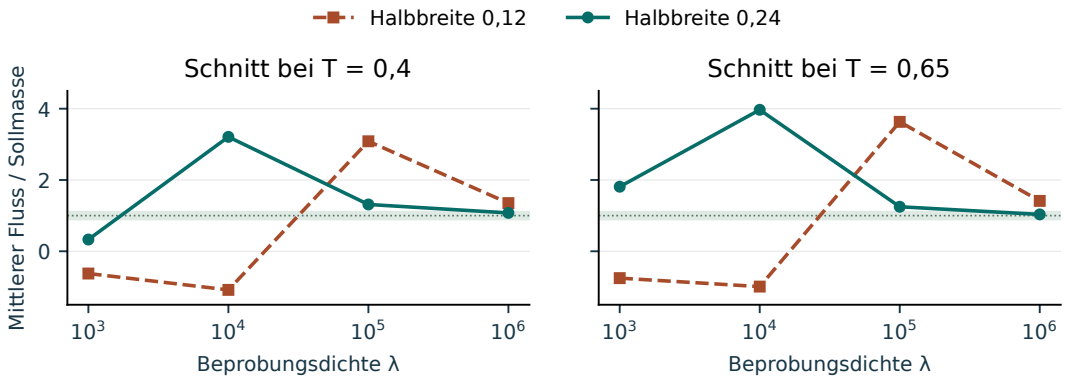
Im flachen Raum ist $V_I = \pi(d^2 - r^2)^2/24$. Im Staubfall integriert der Code $a(\eta)^4$ über den Schnitt zweier euklidischer Kugeln mit Radien $\eta - \eta_y$ und $\eta_x - \eta$ im Abstand r. Nach Aufteilung in die zwei enthaltenen Kugeln und den Linsenbereich ist der innere Integrand abschnittsweise ein Polynom vom Grad höchstens elf. Sechs Gauss-Punkte je Abschnitt genügen mathematisch exakt.

Warum das ein Konsistenztest ist. Das eingesetzte T und die Dichte lösen die Kontinuumsgleichungen. Sie müssen die diskreten Feldgleichungen in einer endlichen Realisierung nicht lösen. Die diskrete Stromerhaltung auf stationären Lösungen erzwingt daher den Wert $M_B = M$ in diesem Test nicht.

05 ENTSCHEIDUNG UND REPRODUKTION

Wie stark der zeitliche Rand mitmisst

Der Dichtegrenzfall und die Ursache des Fehlers bleiben getrennte Fragen



Die Punkte zeigen die numerisch ausgewertete Formel (6) im Staubball. Die Linien verbinden berechnete Dichten. Das grüne Band markiert den Toleranzbereich 0,9 bis 1,1. Bei $\lambda = 10^6$ und $P = 0{,}24$ liegt der Mittelwert für beide Schnitte darin (1,0764, 1,0344). Bei $P = 0{,}12$ bleibt er mit 1,3516 und 1,4131 ausserhalb.

Kontrolle der beiden Rechenwege

Die ursprüngliche Gauss-Quadratur war beim grössten λ und breiteren Ausschnitt unzureichend aufgelöst. Die zusätzliche Radialsubstitution $r/d = 1-(1-u)^3$ löst die Region am Lichtkegel besser auf. Die Auswertungen mit 80 und 112 Punkten pro äusserer Variable unterscheiden sich über alle Zellen um höchstens $2{,}45 \cdot 10^{-5} M$. Das ist eine numerische Konvergenzprüfung. Von 16 Vergleichen auf den beiden höchsten Dichtestufen erfüllen nach Verfeinerung vier das 10-Prozent-Ziel. Die beiden Minkowski-Schnittlagen sind durch Zeittranslation äquivalent.

$\lambda = 1\,000$, $s = 0{,}4$	P	Formel (6)	Direkte Ordnungen, Mittel ± SE
Minkowski	0,12	−0,477	−0,472 ± 0,009
Minkowski	0,24	−0,406	−0,844 ± 0,275
Staubball	0,12	−0,624	−0,610 ± 0,021
Staubball	0,24	0,330	0,147 ± 0,895

Je 256 vollständige 4D-Poisson-Ordnungen, mit direkter Kausalprüfung in konformer Zeit und Zählung der Zwischenereignisse. Die periodische Seitenlänge 1,6 ist grösser als der Kugeldurchmesser und als die doppelte maximale konforme Zeitspanne. Dadurch entstehen in diesen Intervallen keine zusätzlichen Umlaufpfade. SE ist der empirische Standardfehler. Besonders beim breiten Staubfenster bleibt dieser unabhängige Test ungenau. **Folge für RAX-CQG.** Das korrigierte Volumen kann mit ausgewiesenem Fehlerbudget in Referenztests verwendet werden. Der Massestrom ist für das geprüfte Raster nicht qualifiziert. Der nächste trennscharfe Test variiert vergangenen und zukünftigen Zeitrand unabhängig und hält Schnitt, Materiedaten und Operator fest. Er kann aufzeigen, welcher Teil der Abweichung aus der endlichen Historie stammt. Eine intrinsische Rekonstruktion der Marken und eine Kollapsdynamik aus der BDG-Pfadsumme bleiben offen.

Quellen und Material. [1] Astrolabium, *Staubkollaps aus der Kausalordnung*, 2.11.2026, Gl. (2), (6). [2] Kelly, Santacruz und Wilson-Ewing, homogener Staubkollaps und klassischer Grenzfall. [3] Last und Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 4 und 5. [4] Benincasa und Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set*. Prüfskripte, Parameter, Zufallsstartwerte und Ergebnistabellen liegen im zugehörigen ZIP-Paket.